

Exercice 6

1. Montrer que R_n est une somme de Riemann

Sur $[0, 1]$, la subdivision régulière en n sous-intervalles est donnée par

$$x_k = \frac{k}{n}, k = 0, 1, \dots, n.$$

Le pas vaut

$$\Delta x = \frac{1}{n}.$$

Considérons la somme de Riemann à gauche associée à f :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \quad \text{or} \quad f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} = \frac{n}{n+k}.$$

Donc

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n}{n+k} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k}.$$

Ainsi,

$$R_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right),$$

ce qui montre bien que R_n est une somme de Riemann associée à f sur $[0, 1]$.

2. Déterminer la limite de R_n

La fonction $f(x) = \frac{1}{1+x}$ est continue sur $[0, 1]$.

Par le théorème de convergence des sommes de Riemann, on a donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx.$$

Calculons cette intégrale. Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ est $x \mapsto \ln(1+x)$. Donc

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2.$$

On en déduit :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = \ln 2.}$$

Ou Rédaction finale courte

On a

$$R_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right),$$

avec $f(x) = \frac{1}{1+x}$.

Ainsi, R_n est une somme de Riemann sur $[0, 1]$. Comme f est continue sur $[0, 1]$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2.$$

Donc

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} = \ln 2.}$$

1. Somme de Riemann à droite

Définition

On subdivise $[0, 1]$ en n sous-intervalles égaux :

$$x_k = \frac{k}{n}, k = 0, 1, \dots, n.$$

Le pas vaut :

$$\Delta x = \frac{1}{n}.$$

La somme de Riemann **à droite** est :

$$R_n^{(d)} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k+1}{n}\right).$$

Comme

$$f\left(\frac{k+1}{n}\right) = \frac{1}{1+\frac{k+1}{n}},$$

on obtient :

$$R_n^{(d)} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+\frac{k+1}{n}}.$$

On simplifie chaque terme :

$$\frac{1}{1 + \frac{k+1}{n}} = \frac{1}{\frac{n+k+1}{n}} = \frac{n}{n+k+1}.$$

Donc :

$$R_n^{(d)} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n}{n+k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k+1}.$$

En changeant d'indice, cela s'écrit aussi :

$$R_n^{(d)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}.$$

Interprétation

Cette somme est bien une somme de Riemann associée à la fonction f , en prenant dans chaque sous-intervalle $\left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$ l'extrémité droite.

Comme f est continue sur $[0, 1]$, le théorème de convergence des sommes de Riemann donne :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n^{(d)} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx.$$

Calculons cette intégrale :

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2.$$

Conclusion pour la somme à droite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k+1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \ln 2$$

2. Somme de Riemann au milieu

Définition

On garde la même subdivision :

$$x_k = \frac{k}{n}, \Delta x = \frac{1}{n}.$$

Le milieu du sous-intervalle $\left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$ est :

$$m_k = \frac{1}{2} \left(\frac{k}{n} + \frac{k+1}{n} \right) = \frac{2k+1}{2n} = \frac{k + \frac{1}{2}}{n}.$$

La somme de Riemann **au milieu** est donc :

$$R_n^{(m)} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k + \frac{1}{2}}{n}\right).$$

Comme

$$f\left(\frac{k + \frac{1}{2}}{n}\right) = \frac{1}{1 + \frac{k + \frac{1}{2}}{n}},$$

on a :

$$R_n^{(m)} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1 + \frac{k + \frac{1}{2}}{n}}.$$

On simplifie :

$$\frac{1}{1 + \frac{k + \frac{1}{2}}{n}} = \frac{1}{\frac{n + k + \frac{1}{2}}{n}} = \frac{n}{n + k + \frac{1}{2}}.$$

Donc :

$$R_n^{(m)} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n}{n + k + \frac{1}{2}} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n + k + \frac{1}{2}}.$$

Interprétation

Cette somme est la somme de Riemann obtenue en prenant, sur chaque sous-intervalle, le **milieu**.

Là encore, comme f est continue sur $[0, 1]$, on sait que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n^{(m)} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2.$$

Conclusion pour la somme au milieu

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k + \frac{1}{2}}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n + k + \frac{1}{2}} = \ln 2$$

3. Comparaison des trois méthodes

Pour la fonction $f(x) = \frac{1}{1+x}$, on obtient donc :

- à gauche :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} \rightarrow \ln 2$$

- à droite :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k+1}{n}\right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \rightarrow \ln 2$$

- au milieu :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k + \frac{1}{2}}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n + k + \frac{1}{2}} \rightarrow \ln 2$$

4. Remarque importante

Pour un n fixé, ces trois sommes ne sont pas égales.

Mais lorsque $n \rightarrow +\infty$, elles convergent toutes vers la même valeur, car elles sont toutes des sommes de Riemann d'une fonction continue.